Lezione 1: Struttura e Topologia delle Reti

- Latenza totale di rete:

$$T_{\text{ritardo}} = T_{\text{propagazione}} + T_{\text{trasmissione}} + T_{\text{elaborazione}} + T_{\text{coda}}$$

Spiegazione: Calcola il tempo di ritardo totale tra l'invio e la ricezione di un pacchetto di dati lungo un percorso di rete.

- Numero di collegamenti in una topologia a maglia completa:

$$N_{\text{link}} = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$$

Spiegazione: Determina il numero di canali fisici punto-punto necessari per connettere in modo diretto N nodi senza nodi intermedi.

Lezione 2: Commutazione di Circuito e di Pacchetto

- Tempo di trasmissione su N collegamenti seriali:

$$T_{\text{totale}} = \sum_{i=1}^{N} \frac{L}{R_i}$$

Spiegazione: Calcola il tempo di trasmissione puro impiegato da un pacchetto di lunghezza L bit per attraversare N link seriali con velocità di trasmissione R_i bit/s.

- Latenza con accodamento nei router:

$$T_{\text{totale}} = T_{\text{trasmissione}} + T_{\text{coda}}$$

Spiegazione: Determina il ritardo complessivo di un pacchetto sommando i tempi di trasmissione fisici con i tempi d'attesa (T_{coda}) accumulati nei buffer dei router.

Lezioni 3 & 5: Segnali e Canali Fisici

- Numero di bit per livello di segnale:

$$b = \log_2(M) \quad \Leftrightarrow \quad M = 2^b$$

Spiegazione: Mette in relazione il numero di bit b trasmessi per simbolo con il numero M di livelli discreti di ampiezza/intensità del segnale.

- Frequenza di un segnale periodico:

$$f = \frac{1}{T}$$

Spiegazione: Calcola la frequenza f (in Hz), ovvero il numero di cicli completi eseguiti dal segnale in un secondo, a partire dal suo periodo temporale T.

- Lunghezza d'onda:

$$\lambda = \frac{v}{f} = v \cdot T$$

Spiegazione: Esprime la distanza spaziale λ percorsa da un'onda durante un singolo periodo T, in funzione della velocità di propagazione v nel mezzo.

- Attenuazione del segnale in decibel:

$$A_{\text{dB}} = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{P_{\text{in}}}{P_{\text{out}}}\right)$$

Spiegazione: Misura la perdita di potenza del segnale lungo un canale trasmissivo, confrontando la potenza in ingresso P_{in} con quella in uscita P_{out} su scala logaritmica.

Lezione 6: Analisi di Fourier, Nyquist e Shannon

- Trasformata di Fourier diretta:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x\,(t)\, e^{-j2\pi ft}\, dt$$

Spiegazione: Converte un segnale continuo dal dominio del tempo $x(t)$ al dominio delle frequenze $X(f)$ per evidenziarne lo spettro di componenti sinusoidali.

- Trasformata di Fourier inversa:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f)\, e^{j2\pi ft}\, df$$

Spiegazione: Ricostruisce la funzione temporale del segnale $x(t)$ combinando tutte le sue componenti spettrali in frequenza $X(f)$.

- Funzione di Trasferimento in sistemi LTI:

$$Y(f) = H(f) \cdot X(f)$$

Spiegazione: Descrive l'effetto di un canale lineare tempo-invariante trasformando l'operazione di convoluzione temporale in un prodotto algebrico tra il segnale $X(f)$ e la risposta del canale $H(f)$.

- Larghezza di banda dell'impulso rettangolare:

$$B \approx \frac{1}{\tau}$$

Spiegazione: Stima la larghezza di banda pratica (contente oltre il 90% dell'energia) di un impulso rettangolare di durata temporale τ.

- Frequenza di campionamento minima (1° Teorema di Nyquist):

$$f_s \geq 2B$$

Spiegazione: Definisce la frequenza minima di campionamento f_s necessaria per ricostruire un segnale a banda limitata B senza incorrere in aliasing.

- Intervallo di campionamento massimo (1° Teorema di Nyquist):

$$T_s \leq \frac{1}{2B}$$

Spiegazione: Stabilisce il massimo intervallo temporale T_s ammesso tra due campioni successivi per garantire la completa ricostruibilità del segnale originale.

- Velocità massima su canale ideale privo di rumore (2° Teorema di Nyquist):

$$R_{\max} = 2B \cdot \log_2(M)$$

Spiegazione: Calcola la velocità massima teorica di trasmissione $R_{\max}$ (in bit/s) su un canale non rumoroso con banda B usando M livelli discreti.

- Rapporto Segnale/Rumore in Decibel:

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{S}{N}\right)$$

Spiegazione: Esprime in decibel il rapporto tra la potenza del segnale utile S e la potenza del rumore di fondo N.

- Capacità di un canale reale rumoroso (Teorema di Shannon):

$$C = B \cdot \log_2\left(1 + \frac{S}{N}\right)$$

Spiegazione: Definisce il limite teorico massimo invalicabile della velocità di trasmissione C (in bit/s) su un canale con banda B soggetto a rumore gaussiano, dove $\frac{S}{N}$ è espresso in valore lineare (non dB).